

方程与矩阵的对应关系

为何增广矩阵需保留常数项列？

三元以下线性方程组

增广矩阵

仅含系数的矩阵

矩阵结构

零占位规则

方程与矩阵的对应关系

为何增广矩阵需保留常数项列？

三元以下线性方程组

	增广矩阵	仅含系数的矩阵
矩阵结构	$\left[\begin{array}{ccccc} 2 & 3 & -1 & 5 & \\ 1 & -1 & 0 & 2 & \\ 0 & 4 & 5 & -1 & \end{array} \right]$	$\left[\begin{array}{cccc} 2 & 3 & -1 & \\ 1 & -1 & 0 & \\ 0 & 4 & 5 & \end{array} \right]$
零占位规则		

方程与矩阵的对应关系

为何增广矩阵需保留常数项列？

三元以下线性方程组

	增广矩阵	仅含系数的矩阵
矩阵结构	$\left[\begin{array}{ccccc} 2 & 3 & -1 & 5 & \\ 1 & -1 & 0 & 2 & \\ 0 & 4 & 5 & -1 & \end{array} \right]$	$\left[\begin{array}{cccc} 2 & 3 & -1 & \\ 1 & -1 & 0 & \\ 0 & 4 & 5 & \end{array} \right]$
零占位规则	缺项必补零，否则破坏方程等价性	以零作为占位系数

方程与矩阵的对应关系

为何增广矩阵需保留常数项列？

三元以下线性方程组

	增广矩阵	仅含系数的矩阵
矩阵结构	$\left[\begin{array}{ccccc} 2 & 3 & -1 & 5 & \\ 1 & -1 & 0 & 2 & \\ 0 & 4 & 5 & -1 & \end{array} \right]$	$\left[\begin{array}{cccc} 2 & 3 & -1 & \\ 1 & -1 & 0 & \\ 0 & 4 & 5 & \end{array} \right]$
零占位规则	缺项必补零，否则破坏方程等价性	以零作为占位系数

保留等式右侧的约束信息，是判断解存在性与唯一性的前提

系数矩阵与增广矩阵的区别

按变量顺序 x, y, z 对齐系数

	系数矩阵	增广矩阵
矩阵结构	$\begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 4 & 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 & 5 \\ 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 5 & -1 \end{bmatrix}$
判定解存在性		

系数矩阵与增广矩阵的区别

为何系数矩阵无法判断解的存在性？

按变量顺序 x, y, z 对齐系数

	系数矩阵	增广矩阵
矩阵结构	$\begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 4 & 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 & 5 \\ 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 5 & -1 \end{bmatrix}$
判定解存在性		

系数矩阵与增广矩阵的区别

为何系数矩阵无法判断解的存在性？

按变量顺序 x, y, z 对齐系数

	系数矩阵	增广矩阵
矩阵结构	$\left[\begin{array}{ccc c} 2 & 3 & -1 & 5 \\ 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 5 & -1 \end{array} \right]$	$\left[\begin{array}{ccc c} 2 & 3 & -1 & 5 & 5 \\ 1 & -1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 4 & 5 & -1 & -1 \end{array} \right]$
判定解存在性	丢失等号右侧信息，无法判断解是否存在	保留方程的完整约束

系数矩阵与增广矩阵的区别

为何系数矩阵无法判断解的存在性？

按变量顺序 x, y, z 对齐系数

	系数矩阵	增广矩阵
矩阵结构	$\left[\begin{array}{ccc c} 2 & 3 & -1 & 5 \\ 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 5 & -1 \end{array}\right]$	$\left[\begin{array}{ccc c} 2 & 3 & -1 & 5 & 5 \\ 1 & -1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 4 & 5 & -1 & -1 \end{array}\right]$
判定解存在性	丢失等号右侧信息，无法判断解是否存在	保留方程的完整约束

无解结构仅在增广矩阵中可识别

提取增广矩阵

$$\begin{cases} 3x - 2y + z = 4 \\ x + 4z = -1 \\ -y + 5z = 6 \end{cases}$$

按变量顺序对齐并提取增广矩阵

提取增广矩阵

$$\begin{cases} 3x - 2y + z = 4 \\ x + 4z = -1 \\ -y + 5z = 6 \end{cases}$$

按变量顺序对齐并提取增广矩阵

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 3 & -2 & 1 & 4 & \\ 1 & 0 & 4 & -1 & \\ 0 & -1 & 5 & 6 & \end{array} \right]$$

识别行阶梯形

哪一个符合行阶梯形的直观特征？

非零行首非零元逐行严格右移，且全零行在底部。

候选矩阵

(A)

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 5 & 6 \\ 3 & -2 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

(B)

$$\begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 4 & -1 \end{bmatrix}$$

(C)

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

识别行阶梯形

哪一个符合行阶梯形的直观特征？

非零行首非零元逐行严格右移，且全零行在底部。

	(A)	(B)	(C)
候选矩阵	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 5 & 6 \\ 3 & -2 & 1 & 4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 4 & -1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 4 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$

矩阵 (B) 主元位置依次为第 1 列、第 2 列、第 3 列，呈严格右移台阶状，符合定义

常见错误与修正：零占位规则

按 x, y, z 顺序，缺项零占位，常数末列

正确增广矩阵

错误增广矩阵

矩阵形式

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 2 & 3 & -1 & 5 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 5 & -1 & 0 & 3 \end{array} \right]$$

常见错误与修正：零占位规则

哪一行维度不一致？

按 x, y, z 顺序，缺项零占位，常数末列

	正确增广矩阵	错误增广矩阵
矩阵形式	$\left[\begin{array}{ccccc c} 2 & 3 & -1 & 5 & & \\ 1 & -1 & 0 & 2 & & \\ 0 & 4 & 5 & -1 & & \end{array} \right]$	$\left[\begin{array}{ccccc c} 2 & 3 & -1 & 5 & & \\ 1 & -1 & 0 & 2 & & \\ 4 & 5 & -1 & & & \end{array} \right]$

常见错误与修正：零占位规则

哪一行维度不一致？

按 x, y, z 顺序，缺项零占位，常数末列

	正确增广矩阵	错误增广矩阵
矩阵形式	$\left[\begin{array}{ccccc c} 2 & 3 & -1 & 5 & & \\ 1 & -1 & 0 & 2 & & \\ 0 & 4 & 5 & -1 & & \end{array} \right]$	$\left[\begin{array}{ccccc c} 2 & 3 & -1 & 5 & & \\ 1 & -1 & 0 & 2 & & \\ 4 & 5 & -1 & & & \end{array} \right]$

缺项零占位是保持维度一致的必要操作

几何直观：平面约束与自由度削减

方程 = 三维空间平面

几何直观：平面约束与自由度削减

方程 = 三维空间平面

变量缺失 = 平面与轴平行



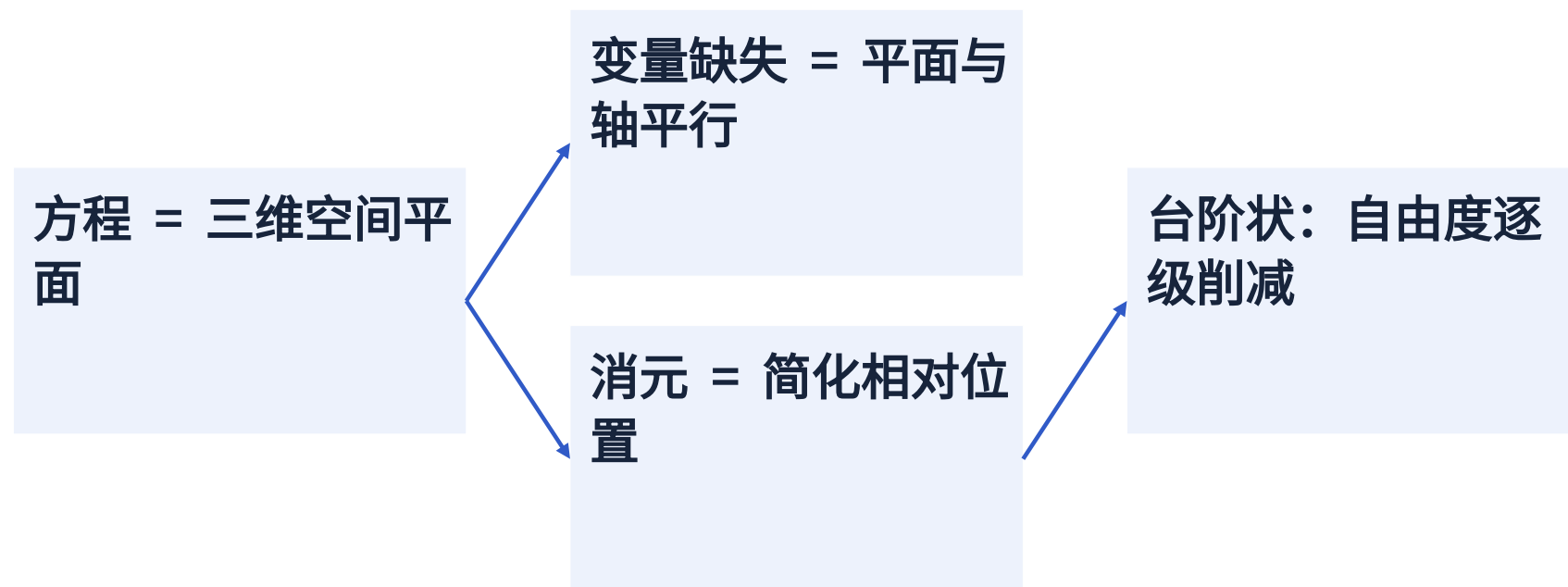
几何直观：平面约束与自由度削减

方程 = 三维空间平面

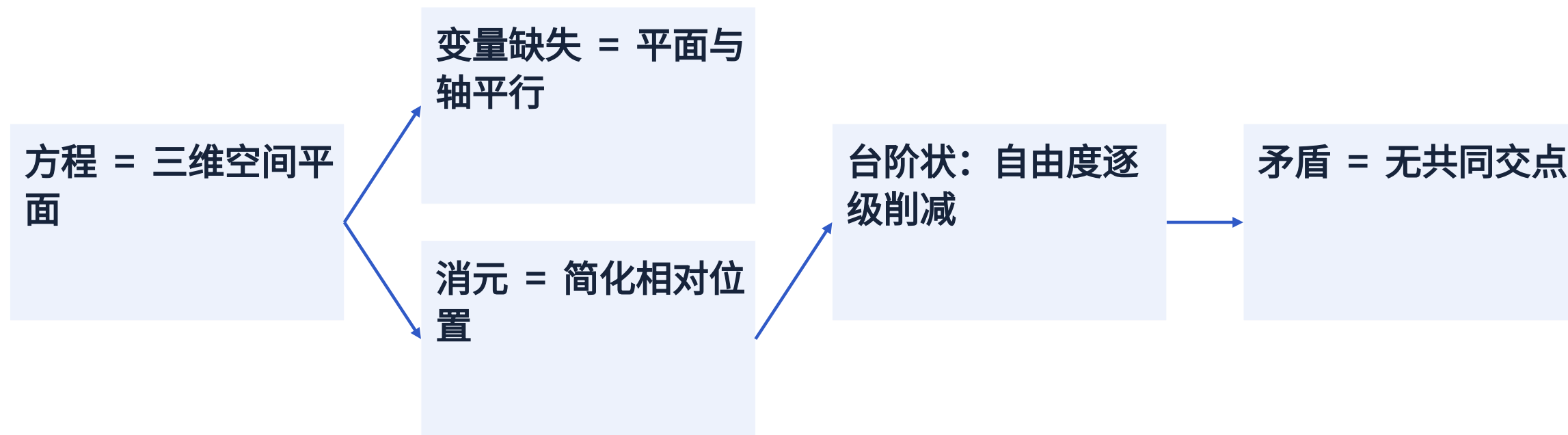
变量缺失 = 平面与轴平行

消元 = 简化相对位置

几何直观：平面约束与自由度削减



几何直观：平面约束与自由度削减



一般形式：从符号到结构化表征

一般形式

一般形式：从符号到结构化表征

一般形式

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

一般形式：从符号到结构化表征

一般形式

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

系数矩阵 A 由所有 a_{ij} 构成，大小为 $m \times n$

一般形式：从符号到结构化表征

一般形式

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

系数矩阵 A 由所有 a_{ij} 构成，大小为 $m \times n$

增广矩阵在 A 右侧附加常数列 $[b_1, b_2, \dots, b_m]^T$ ，形成 $m \times (n+1)$ 矩阵

一般形式：从符号到结构化表征

一般形式

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

系数矩阵 A 由所有 a_{ij} 构成，大小为 $m \times n$

增广矩阵在 A 右侧附加常数列 $[b_1, b_2, \dots, b_m]^T$ ，形成 $m \times (n+1)$ 矩阵

缺项必须以零占位以维持变量维度一致性

一般形式：从符号到结构化表征

一般形式

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

系数矩阵 A 由所有 a_{ij} 构成，大小为 $m \times n$

增广矩阵在 A 右侧附加常数列 $[b_1, b_2, \dots, b_m]^T$ ，形成 $m \times (n+1)$ 矩阵

缺项必须以零占位以维持变量维度一致性

例如方程组 $x + 4z = -1$ 在 x, y, z 顺序下应写作 $[1, 0, 4 \mid -1]$ ，若省略 y 的零系数，则破坏了三维空间的结构映射。

行阶梯形的三大结构条件

行阶梯形矩阵

条件（1）

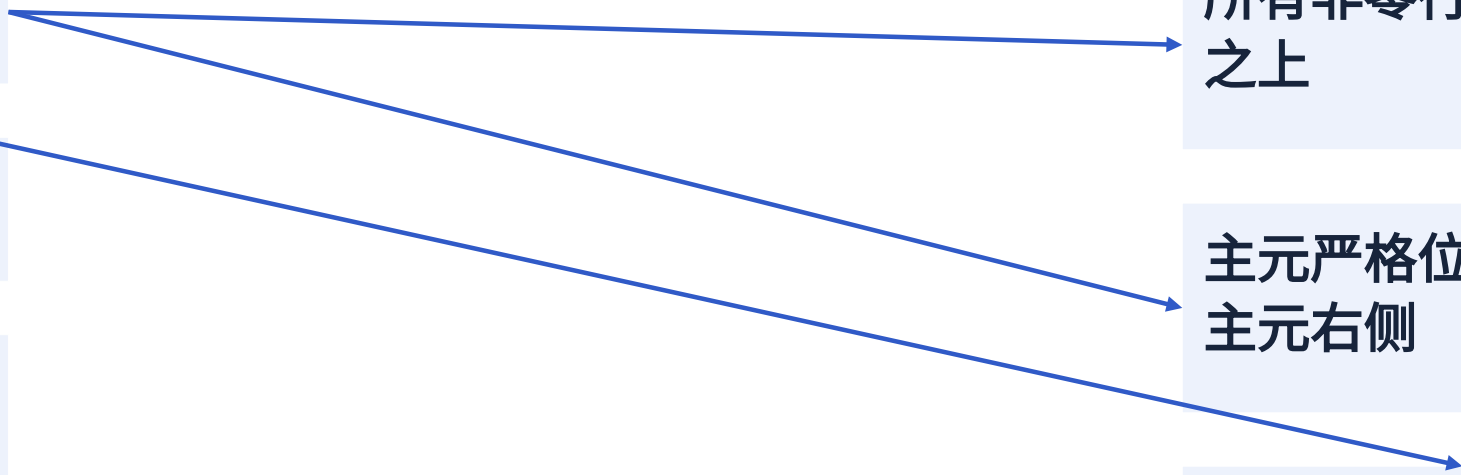
条件（2）

条件（3）

所有非零行位于零行之上

主元严格位于上一行主元右侧

主元下方所有元素为零



行交换演示：建立首个主元

执行行交换：交换 R_1 与 R_2

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 0 & 2 & 4 & 6 \\ 1 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 8 & 12 \end{array} \right]$$

行交换演示：建立首个主元

执行行交换：交换 R_1 与 R_2

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 0 & 2 & 4 & 6 \\ 1 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 8 & 12 \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 4 & 6 \\ 0 & 4 & 8 & 12 \end{array} \right]$$

行倍加演示：消去主元下方元素

执行行倍加： $R_3 \leftarrow R_3 - 2R_2$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 4 & 6 \\ 0 & 4 & 8 & 12 \end{array} \right]$$

行倍加演示：消去主元下方元素

执行行倍加： $R_3 \leftarrow R_3 - 2R_2$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 4 & 6 \\ 0 & 4 & 8 & 12 \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

标出主元：验证行阶梯形结构

行交换与行倍加后，主元在何处？

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

标出主元：验证行阶梯形结构

行交换与行倍加后，主元在何处？

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

主元位于 (1,1) 和 (2,2)。

消元策略：从左至右、从上至下

跳过左列、提前处理
下方行、或未消下方
元素

消元策略：从左至右、从上至下

跳过左列、提前处理
下方行、或未消下方
元素

破坏阶梯结构



练习：行交换与主元

化为行阶梯形，每步注明变换类型与主元位置

	初始矩阵	交换后
矩阵	$\left[\begin{array}{cccc c} 0 & 3 & -2 & 6 \\ 2 & -1 & 4 & 5 \\ 0 & 6 & -4 & 12 \end{array} \right]$	

练习：行交换与主元

使首行首元非零的操作与主元

化为行阶梯形，每步注明变换类型与主元位置

	初始矩阵	交换后
矩阵	$\left[\begin{array}{cccc c} 0 & 3 & -2 & 6 \\ 2 & -1 & 4 & 5 \\ 0 & 6 & -4 & 12 \end{array} \right]$	

练习：行交换与主元

使首行首元非零的操作与主元

化为行阶梯形，每步注明变换类型与主元位置

	初始矩阵	交换后
矩阵	$\left[\begin{array}{cccc c} 0 & 3 & -2 & 6 \\ 2 & -1 & 4 & 5 \\ 0 & 6 & -4 & 12 \end{array} \right]$	

练习：行交换与主元

使首行首元非零的操作与主元

化为行阶梯形，每步注明变换类型与主元位置

	初始矩阵	交换后
矩阵	$\left[\begin{array}{cccc c} 0 & 3 & -2 & 6 \\ 2 & -1 & 4 & 5 \\ 0 & 6 & -4 & 12 \end{array} \right]$	

练习：行交换与主元

使首行首元非零的操作与主元

化为行阶梯形，每步注明变换类型与主元位置

	初始矩阵	交换后
矩阵	$\left[\begin{array}{cccc c} 0 & 3 & -2 & 6 \\ 2 & -1 & 4 & 5 \\ 0 & 6 & -4 & 12 \end{array} \right]$	

练习：行交换与主元

使首行首元非零的操作与主元

化为行阶梯形，每步注明变换类型与主元位置

	初始矩阵	交换后
矩阵	$\left[\begin{array}{cccc c} 0 & 3 & -2 & 6 \\ 2 & -1 & 4 & 5 \\ 0 & 6 & -4 & 12 \end{array} \right]$	$\left[\begin{array}{cccc c} 2 & -1 & 4 & 5 \\ 0 & 3 & -2 & 6 \\ 0 & 6 & -4 & 12 \end{array} \right]$

主元位于 (1,1)

练习：倍加消元与主元

禁止跳过非零首元列

矩阵

交换后矩阵

消元后

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 2 & -1 & 4 & 5 \\ 0 & 3 & -2 & 6 \\ 0 & 6 & -4 & 12 \end{array} \right]$$

练习：倍加消元与主元

消去第三行第二列的操作与主元

禁止跳过非零首元列

	交换后矩阵	消元后
矩阵	$\left[\begin{array}{cccc c} 2 & -1 & 4 & 5 \\ 0 & 3 & -2 & 6 \\ 0 & 6 & -4 & 12 \end{array} \right]$	

练习：倍加消元与主元

消去第三行第二列的操作与主元

禁止跳过非零首元列

	交换后矩阵	消元后
矩阵	$\left[\begin{array}{cccc c} 2 & -1 & 4 & 5 \\ 0 & 3 & -2 & 6 \\ 0 & 6 & -4 & 12 \end{array} \right]$	

练习：倍加消元与主元

消去第三行第二列的操作与主元

禁止跳过非零首元列

	交换后矩阵	消元后
矩阵	$\left[\begin{array}{cccc c} 2 & -1 & 4 & 5 \\ 0 & 3 & -2 & 6 \\ 0 & 6 & -4 & 12 \end{array} \right]$	

练习：倍加消元与主元

消去第三行第二列的操作与主元

禁止跳过非零首元列

	交换后矩阵	消元后
矩阵	$\left[\begin{array}{cccc c} 2 & -1 & 4 & 5 \\ 0 & 3 & -2 & 6 \\ 0 & 6 & -4 & 12 \end{array} \right]$	

练习：倍加消元与主元

消去第三行第二列的操作与主元

禁止跳过非零首元列

	交换后矩阵	消元后
矩阵	$\left[\begin{array}{cccc c} 2 & -1 & 4 & 5 \\ 0 & 3 & -2 & 6 \\ 0 & 6 & -4 & 12 \end{array} \right]$	$\left[\begin{array}{cccc c} 2 & -1 & 4 & 5 \\ 0 & 3 & -2 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$

主元位于 (1,1) 和 (2,2) ，第三行为零行

核对：行交换时机

首元为零时为何不能直接倍加？

首列主元为零

正确操作

典型错误

执行操作

核对：行交换时机

首元为零时为何不能直接倍加？

首列主元为零

	正确操作	典型错误
执行操作	$R_1 \leftrightarrow R_2$	$R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1$

核对：行交换时机

首元为零时为何不能直接倍加？

首列主元为零

	正确操作	典型错误
执行操作	$R_1 \leftrightarrow R_2$	$R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1$

交换后首列满足主元条件

核对：主元识别条件

为何 (1,2) 不是主元？

识别主元

正确位置

典型错误

主元坐标

核对：主元识别条件

为何 (1,2) 不是主元？

识别主元

正确位置

典型错误

主元坐标

(1,1) 与 (2,2)

(1,2)

核对：主元识别条件

为何 (1,2) 不是主元？

识别主元

	正确位置	典型错误
主元坐标	(1,1) 与 (2,2)	(1,2)

不满足“最左”条件

行交换建立阶梯结构

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 0 & 4 & -2 & 8 \\ 3 & -1 & 5 & 7 \\ 0 & 8 & -4 & 16 \end{array} \right]$$

需化为行阶梯形

行交换建立阶梯结构

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 0 & 4 & -2 & 8 \\ 3 & -1 & 5 & 7 \\ 0 & 8 & -4 & 16 \end{array} \right]$$

需化为行阶梯形

首列首元素为零，违反“从左至右”处理原则，故执行行交换 $R_1 \leftrightarrow R_2$

行交换建立阶梯结构

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 0 & 4 & -2 & 8 \\ 3 & -1 & 5 & 7 \\ 0 & 8 & -4 & 16 \end{array} \right]$$

需化为行阶梯形

首列首元素为零，违反“从左至右”处理原则，故执行行交换 $R_1 \leftrightarrow R_2$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 3 & -1 & 5 & 7 \\ 0 & 4 & -2 & 8 \\ 0 & 8 & -4 & 16 \end{array} \right]$$

倍加消元与最终矩阵

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 3 & -1 & 5 & 7 \\ 0 & 4 & -2 & 8 \\ 0 & 8 & -4 & 16 \end{array} \right]$$

倍加消元与最终矩阵

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 3 & -1 & 5 & 7 \\ 0 & 4 & -2 & 8 \\ 0 & 8 & -4 & 16 \end{array} \right]$$

执行倍加 $R_3 \leftarrow R_3 - 2R_2$

倍加消元与最终矩阵

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 3 & -1 & 5 & 7 \\ 0 & 4 & -2 & 8 \\ 0 & 8 & -4 & 16 \end{array} \right]$$

执行倍加 $R_3 \leftarrow R_3 - 2R_2$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 3 & -1 & 5 & 7 \\ 0 & 4 & -2 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

行阶梯形条件验证

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 3 & -1 & 5 & 7 \\ 0 & 4 & -2 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

行阶梯形条件验证

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 3 & -1 & 5 & 7 \\ 0 & 4 & -2 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

主元为 (1,1) 与 (2,2)，第三行为零行，位于底部。

行阶梯形条件验证

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 3 & -1 & 5 & 7 \\ 0 & 4 & -2 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

主元为 (1,1) 与 (2,2)，第三行为零行，位于底部。

主元列严格递增（第 1 列→第 2 列），每行主元下方全零，无跳列操作

行阶梯形条件验证

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 3 & -1 & 5 & 7 \\ 0 & 4 & -2 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

主元为 (1,1) 与 (2,2)，第三行为零行，位于底部。

主元列严格递增（第 1 列→第 2 列），每行主元下方全零，无跳列操作

本例最终矩阵满足行阶梯形全部条件。

效率考量：避免分数主元

首列存在零元素

效率考量：避免分数主元

首列存在零元素

触发问题

如何避免后续运算引入分数？

效率考量：避免分数主元

首列存在零元素

触发问题

如何避免后续运算引入分数？

通过行交换获得整数主元

效率考量：避免分数主元

首列存在零元素

触发问题

如何避免后续运算引入分数？

通过行交换获得整数主元

达成效果

确保主元严格右移

观察初始矩阵与任务

需将其化为行阶梯形，并准确标出所有主元位置。

任务条件：给定增广矩阵

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 0 & 0 & 3 & 9 \\ 0 & 2 & -1 & 4 \\ 1 & -3 & 2 & 5 \end{array} \right]$$

观察初始矩阵与任务

需将其化为行阶梯形，并准确标出所有主元位置。

任务条件：给定增广矩阵

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 0 & 0 & 3 & 9 \\ 0 & 2 & -1 & 4 \\ 1 & -3 & 2 & 5 \end{array} \right]$$

首先观察首列全为零，无法构造主元，故跳至第二列。

执行行交换并标出主元

应执行什么行交换，主元位置在哪里？

执行行交换

$$R_1 \leftrightarrow R_3$$

执行行交换并标出主元

应执行什么行交换，主元位置在哪里？

执行行交换

$$R_1 \leftrightarrow R_3$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -3 & 2 & 5 \\ 0 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 9 \end{array} \right]$$

执行行交换并标出主元

应执行什么行交换，主元位置在哪里？

执行行交换

$$R_1 \leftrightarrow R_3$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -3 & 2 & 5 \\ 0 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 9 \end{array} \right]$$

主元位置为 (1,1)、(2,2)、(3,3)。

执行行交换并标出主元

应执行什么行交换，主元位置在哪里？

执行行交换

$$R_1 \leftrightarrow R_3$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -3 & 2 & 5 \\ 0 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 9 \end{array} \right]$$

主元位置为 (1,1)、(2,2)、(3,3)。

最终矩阵满足行阶梯形全部条件：非零行在零行之上、每行主元严格右移、主元下方全零。

解的判定：主元、矛盾行与 r vs n

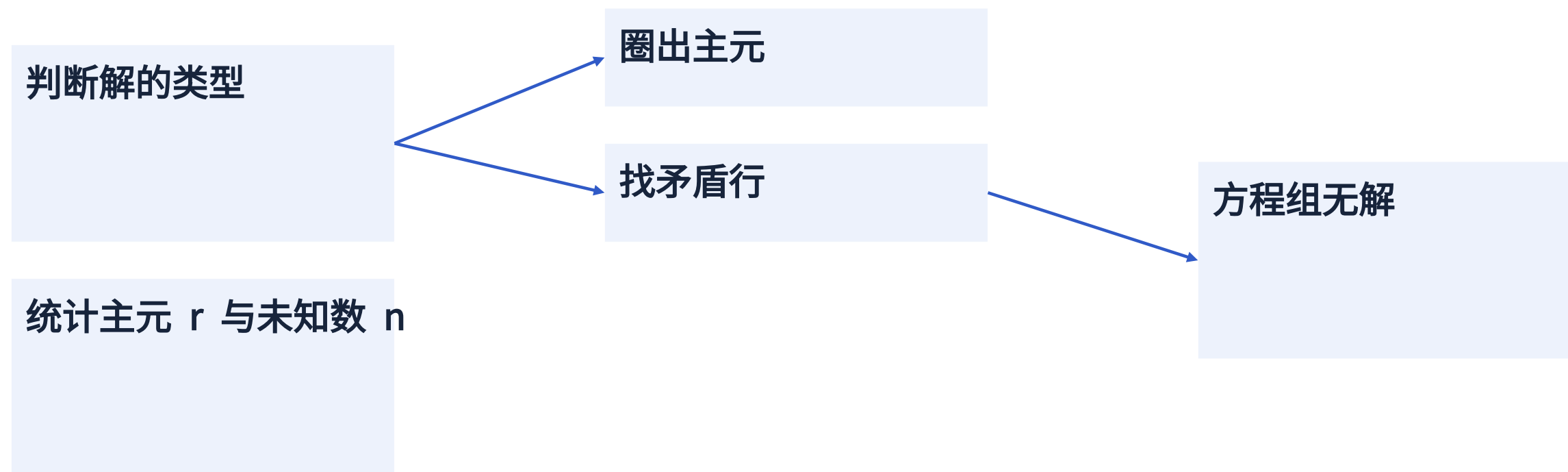
判断解的类型

圈出主元

找矛盾行

统计主元 r 与未知数 n

解的判定：主元、矛盾行与 r vs n



解的判定：主元、矛盾行与 r vs n



三步判定法详解

主元识别

三步判定法详解



三步判定法详解



矩阵 A 判定：主元、矛盾行与解类型

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 3 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

标注 A 的主元列、矛盾行，并比较 r 与 n

矩阵 A 判定：主元、矛盾行与解类型

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 3 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

标注 A 的主元列、矛盾行，并比较 r 与 n

第一行主元在第 1 列，第二行主元在第 3 列

矩阵 A 判定：主元、矛盾行与解类型

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 3 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

标注 A 的主元列、矛盾行，并比较 r 与 n

第一行主元在第 1 列，第二行主元在第 3 列

无矛盾行

矩阵 A 判定：主元、矛盾行与解类型

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

标注 A 的主元列、矛盾行，并比较 r 与 n

第一行主元在第 1 列，第二行主元在第 3 列

无矛盾行

$r=2$ ，未知数 $n=4$ ，故 $r < n$ ，有无穷多解

矩阵 B 判定：识别矛盾行

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

检查 B 是否存在形如 $[0 \ 0 \ \cdots \ 0 \mid b]$ 且 $b \neq 0$ 的矛盾行

矩阵 B 判定：识别矛盾行

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

检查 B 是否存在形如 $[0 \ 0 \ \cdots \ 0 \mid b]$ 且 $b \neq 0$ 的矛盾行

第二行为 $[0 \ 0 \ 0 \mid 3]$ ，即 $0=3$ ，为矛盾行

矩阵 B 判定：识别矛盾行

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

检查 B 是否存在形如 $[0 \ 0 \ \cdots \ 0 \mid b]$ 且 $b \neq 0$ 的矛盾行

第二行为 $[0 \ 0 \ 0 \mid 3]$ ，即 $0=3$ ，为矛盾行

存在矛盾行，直接判定无解

矩阵 C 判定：比较 r 与 n

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \end{array} \right]$$

标注 C 的主元列，统计 r 与 n 并判定解的类型

矩阵 C 判定：比较 r 与 n

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \end{array} \right]$$

标注 C 的主元列，统计 r 与 n 并判定解的类型

三行主元分别位于第 1、2、3 列

矩阵 C 判定：比较 r 与 n

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \end{array} \right]$$

标注 C 的主元列，统计 r 与 n 并判定解的类型

三行主元分别位于第 1、2、3 列

无矛盾行

矩阵 C 判定：比较 r 与 n

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \end{array} \right]$$

标注 C 的主元列，统计 r 与 n 并判定解的类型

三行主元分别位于第 1、2、3 列

无矛盾行

$r=3$ ， $n=3$ ，无矛盾行，故有唯一解

核对：主元位置

对象：行阶梯形增广矩阵

参考判定

典型错误

参考矩阵

判定依据

核对：主元位置

对象：行阶梯形增广矩阵

	参考判定	典型错误
参考矩阵	$\left[\begin{array}{ccccc c} 1 & 3 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$	
判定依据	主元位于第 1 列和第 3 列，主元数 $r=2$	

核对：主元位置

对象：行阶梯形增广矩阵

	参考判定	典型错误
参考矩阵	$\left[\begin{array}{cccc c} 1 & 3 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$	同一矩阵，误看第 2 列
判定依据	主元位于第 1 列和第 3 列，主元数 $r=2$	误将第 2 列的 3 视为主元，因前一系列存在非零元

核对：主元位置

对象：行阶梯形增广矩阵

	参考判定	典型错误
参考矩阵	$\left[\begin{array}{cccc c} 1 & 3 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$	同一矩阵，误看第 2 列
判定依据	主元位于第 1 列和第 3 列，主元数 $r=2$	误将第 2 列的 3 视为主元，因前一列存在非零元

修正验证：逐行从左扫描，跳过全零列

核对：矛盾行识别

对象：行阶梯形增广矩阵

参考判定

典型错误

参考矩阵

判定依据

核对：矛盾行识别

对象：行阶梯形增广矩阵

	参考判定	典型错误
参考矩阵	$\left[\begin{array}{cccc c} 1 & 2 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$	
判定依据	第二行构成矛盾式 $0=1$ ，判定无解	

核对：矛盾行识别

对象：行阶梯形增广矩阵

	参考判定	典型错误
参考矩阵	$\left[\begin{array}{cccc c} 1 & 2 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$	同一矩阵，误看第二行
判定依据	第二行构成矛盾式 $0=1$ ，判定无解	忽略增广列，仅看系数部分全零即认为可接受

核对：矛盾行识别

对象：行阶梯形增广矩阵

	参考判定	典型错误
参考矩阵	$\left[\begin{array}{ccc c} 1 & 2 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$	同一矩阵，误看第二行
判定依据	第二行构成矛盾式 $0=1$ ，判定无解	忽略增广列，仅看系数部分全零即认为可接受

修正验证：检查整行是否为“全零左部 + 非零右部”

核对：解类型判定

条件：无矛盾行

参考判定

典型错误

参考矩阵

判定依据

核对：解类型判定

条件：无矛盾行

	参考判定	典型错误
参考矩阵	$\left[\begin{array}{cccc c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{array} \right]$	
判定依据	比较主元数 r 与未知数个数 n （系数矩阵列数） $r=3, n=3$ ， 有唯一解	

核对：解类型判定

条件：无矛盾行

	参考判定	典型错误
参考矩阵	$\left[\begin{array}{cccc c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{array} \right]$	同一矩阵，误数列数
判定依据	比较主元数 r 与未知数个数 n（系数矩阵列数） $r=3, n=3$，有唯一解	将增广列计入 n ，误判 $n=4$ 导致误认为无穷解

核对：解类型判定

条件：无矛盾行

	参考判定	典型错误
参考矩阵	$\left[\begin{array}{cccc c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{array} \right]$	同一矩阵，误数列数
判定依据	比较主元数 r 与未知数个数 n（系数矩阵列数） $r=3, n=3$，有唯一解	将增广列计入 n ，误判 $n=4$ 导致误认为无穷解

修正验证：未知数仅对应系数部分，增广列仅表示常数项

r < n 时为何有无穷多解？

行阶梯形增广矩阵

无穷多解

无解

判定条件

无矛盾行，且 $r < n$

存在形如 $[0\ 0\ \cdots\ 0\ |\ b]$ 的行，且 $b \neq 0$

实例矩阵

实例结论

r < n 时为何有无穷多解？

行阶梯形增广矩阵

	无穷多解	无解
判定条件	无矛盾行，且 $r < n$	存在形如 $[0\ 0\ \cdots\ 0\ \ b]$ 的行，且 $b \neq 0$
实例矩阵	$\left[\begin{array}{cccc c} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$	$\left[\begin{array}{cccc c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$
实例结论		

r < n 时为何有无穷多解？

行阶梯形增广矩阵

	无穷多解	无解
判定条件	无矛盾行，且 $r < n$	存在形如 $[0\ 0\ \cdots\ 0\ \ b]$ 的行，且 $b \neq 0$
实例矩阵	$\left[\begin{array}{ccc c} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$	$\left[\begin{array}{ccc c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$
实例结论	中 $r=2$ ， $n=3$ ，无矛盾行，故有无穷多解；而	中第三行为矛盾行，故无解。

r < n 时为何有无穷多解？

当主元数 r 小于未知数个数 n 时，解集的结构如何体现？

行阶梯形增广矩阵

	无穷多解	无解
判定条件	无矛盾行，且 $r < n$	存在形如 $[0\ 0\ \cdots\ 0\ \ b]$ 的行，且 $b \neq 0$
实例矩阵	$\left[\begin{array}{cccc c} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$	$\left[\begin{array}{cccc c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$
实例结论	中 $r=2$ ， $n=3$ ，无矛盾行，故有无穷多解；而	中第三行为矛盾行，故无解。

r < n 时为何有无穷多解？

当主元数 r 小于未知数个数 n 时，解集的结构如何体现？

行阶梯形增广矩阵

	无穷多解	无解
判定条件	无矛盾行，且 $r < n$	存在形如 $[0\ 0\ \cdots\ 0\ \ b]$ 的行，且 $b \neq 0$
实例矩阵	$\left[\begin{array}{cccc c} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$	$\left[\begin{array}{cccc c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$
实例结论	中 $r=2$ ， $n=3$ ，无矛盾行，故有无穷多解；而	中第三行为矛盾行，故无解。

主元数不足意味着存在自由变量，解集构成仿射空间。

$r=n$ 与 $r<n$ 的变量约束

无矛盾行

$r=n$

$r<n$

自由变量

r=n 与 r<n 的变量约束

无矛盾行

r=n

r<n

自由变量

无自由变量

存在自由变量

r=n 与 r<n 的解集性质

无矛盾行

r=n

r<n

解集性质

r=n 与 r<n 的解集性质

无矛盾行

r=n

r<n

解集性质

解唯一

无穷多解

r=n 与 r<n 的解集性质

无矛盾行

	r=n	r<n
解集性质	解唯一	无穷多解

解的类型由主元数与未知数个数的相对关系决定

解类型判定：条件一

首先，若存在某一行其系数部分全为零而增广列非零，即形如 $[0\ 0\ \cdots\ 0\ |\ b]$ 且 $b \neq 0$ ，则该行对应方程 $0 = b$ ，与实数域公理矛盾，故方程组无解。

解类型判定：条件一

首先，若存在某一行其系数部分全为零而增广列非零，即形如 $[0\ 0\ \cdots\ 0\ |\ b]$ 且 $b \neq 0$ ，则该行对应方程 $0 = b$ ，与实数域公理矛盾，故方程组无解。

此判据无需进一步计算，为强否定条件。

解类型判定：条件二

若不存在此类行，则所有非零行均满足“左非右可零”，可继续分析解的存在性与唯一性。

解类型判定：条件二

若不存在此类行，则所有非零行均满足“左非右可零”，可继续分析解的存在性与唯一性。

此时统计非零行数 r ，即主元个数；未知数个数 n 为系数矩阵的列数，不包含增广列。

解类型判定：条件二

若不存在此类行，则所有非零行均满足“左非右可零”，可继续分析解的存在性与唯一性。

此时统计非零行数 r ，即主元个数；未知数个数 n 为系数矩阵的列数，不包含增广列。

若 $r = n$ ，则每个未知数均被一个主元方程唯一约束，无自由变量，解唯一。

解类型判定：条件二

若不存在此类行，则所有非零行均满足“左非右可零”，可继续分析解的存在性与唯一性。

此时统计非零行数 r ，即主元个数；未知数个数 n 为系数矩阵的列数，不包含增广列。

若 $r = n$ ，则每个未知数均被一个主元方程唯一约束，无自由变量，解唯一。

若 $r < n$ ，则存在 $n - r$ 个自由变量，解集为 $n - r$ 维仿射空间，故有无穷多解。

解类型判定：条件二

若不存在此类行，则所有非零行均满足“左非右可零”，可继续分析解的存在性与唯一性。

此时统计非零行数 r ，即主元个数；未知数个数 n 为系数矩阵的列数，不包含增广列。

若 $r = n$ ，则每个未知数均被一个主元方程唯一约束，无自由变量，解唯一。

若 $r < n$ ，则存在 $n - r$ 个自由变量，解集为 $n - r$ 维仿射空间，故有无穷多解。

核验时必须确认增广列未被计入 n ，且无“左零右非零”行，否则结论无效。